Centre universitari adscrit a la

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Aplicació per a la gestió de bars i restaurants

Estudi de de la viabilitat

Estudiant: Arnau Martín Giol

Tutor: Jordi López Galera

Curs: 2024-2025

TecnoCampus Mataró-Maresme

Índex

Índex de figures III

1. Planificació 5

    1.1. Planificació inicial 5

    1.2. Evolució de la planificació 8

2. Avaluació de riscos 11

3. Pressupost 13

4. Anàlisi de viabilitat 15

    4.1. Viabilitat tècnica 15

    4.2. Viabilitat econòmica 15

    4.3. Viabilitat mediambiental i perspectiva de gènere 16

5. Aspectes legals 19

6. Bibliografia 21

Índex de figures

Figura 1. Diagrama de Gantt a l'eina de gestió de projectes de software Jira Software. Font: Elaboració pròpia. 7

Figura 2. Diagrama de Gantt adaptat als canvis a l'eina de gestió de projectes de software Jira Software. Font: Elaboració pròpia. 10

1. Planificació

1.1. Planificació inicial

La planificació del projecte es planteja adoptant Kanban com a metodologia de treball. Aquesta metodologia se centra en la visualització del flux de treball, la limitació del treball en curs i la millora contínua. Kanban ofereix flexibilitat per gestionar les tasques i adaptar-se als canvis, sense estructurar el treball en sprints com en Scrum.

Planificació general del projecte

1. **Fase de documentació i anàlisi** (fins a desembre 2024):
    - Objectiu: Identificar i prioritzar els requeriments del projecte.
    - Activitats clau:
        - Finalització de l'avantprojecte.
        - Definició inicial del Tauler Kanban amb les columnes bàsiques: “TO DO”, “DOING” i “DONE”.
        - Creació de l’entorn de desenvolupament.
2. **Fase de disseny** (gener 2025):
    - Objectiu: Dissenyar els components tècnics i d’usuari necessaris per a l’aplicació.
    - Activitats clau:
        - Disseny de l'arquitectura del sistema i la base de dades.
        - Definició d'estàndards de codificació.
3. **Fase de desenvolupament** (febrer a març 2025):
    - Objectiu: Construir les funcionalitats clau de l’aplicació.
    - Activitats clau:
        - Implementació iterativa de les funcionalitats del MVP (producte mínim viable).
        - Proves inicials d’uni

4. **Fase de proves i refinament** (abril 2025):
    - Objectiu: Garantir la qualitat i usabilitat del sistema.
    - Activitats clau:
        - Proves unitàries i d'integració.
        - Feedback d'usuaris reals mitjançant proves beta.
        - Optimitzacions tècniques.
5. **Fase de documentació final i lliurament** (maig 2025):
    - Objectiu: Lliurar el projecte complet i presentar-lo.
    - Activitats clau:
        - Elaboració de la memòria final.
        - Documentació del codi i manuals d'usuari.
        - Preparació de la presentació final.

Estructura de treball amb Kanban

Tauler Kanban

El flux de treball es visualitza mitjançant un tauler amb les següents columnes:

1. Per fer: Llista inicial de tasques pendents, prioritzades segons el valor que aporten al projecte.
2. En procés: Tasques en execució, amb una limitació al nombre màxim d'elements en curs (Work in Progress o WIP).
3. Revisió: Tasques completades que necessiten verificació o proves.
4. Fet: Tasques finalitzades.

Gestió contínua

- Les tasques es mouen entre columnes segons el seu estat.
- No hi ha sprints predefinits; el flux és continu, permetent adaptacions immediates si hi ha canvis en els requeriments o prioritats.
- Reunions periòdiques per revisar el progrés general, identificar bloquejos i millorar processos.

Priorització dinàmica

Les funcionalitats més importants s'identifiquen i es treballen primer:

- Gestor de comandes.
- Sistema de pagaments.
- Estadístiques bàsiques i recomanacions.
- Altres funcionalitats definides durant el projecte.

Beneficis d'aquesta aproximació

Amb Kanban, es poden obtenir els següents avantatges:

- Major flexibilitat per gestionar canvis en els requeriments.
- Visualització clara del flux de treball per a tot l'equip.
- Reducció dels colls d'ampolla gràcies a la limitació del WIP.
- Millora contínua basada en l'anàlisi del flux.

Diagrama de Gantt:

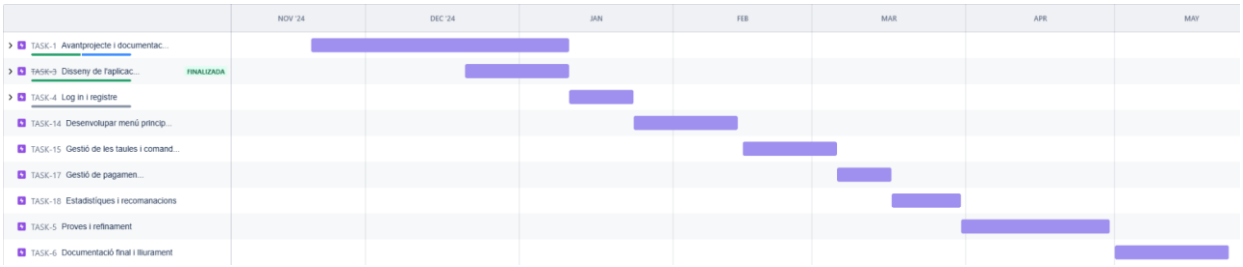


Figura 1. Diagrama de Gantt a l'eina de gestió de projectes de software Jira Software. Font: Elaboració pròpia.

1.2. Evolució de la planificació

L'evolució del TFG ha seguit en gran manera la planificació inicial basada en la metodologia Kanban, tot i que s'han produït algunes desviacions i ajustaments al llarg del procés han estat correctament adaptades al desenvolupament gràcies a utilitzar la metodologia Kanban. A continuació, s'analitza l'evolució de cada fase i les desviacions observades:

Fase de documentació i anàlisi

Aquesta fase es va completar segons el previst, finalitzant l'avantprojecte el desembre de 2024. Es va aconseguir definir el tauler Kanban inicial i crear l'entorn de desenvolupament. No obstant això, es va observar una lleugera desviació en el temps dedicat a la redacció i revisió de l'avantprojecte, que va requerir més iteracions de les previstes inicialment.

Fase de disseny

La fase de disseny es va iniciar segons el calendari previst el gener de 2025. Es van completar les activitats clau com el disseny de l'arquitectura del sistema. Tanmateix, es va detectar que el disseny de la base de dades va requerir més temps del previst, la qual cosa va provocar un lleuger retard en l'inici de la fase de desenvolupament.

Fase de desenvolupament

El desenvolupament va començar amb un petit retard a causa de l'extensió de la fase de disseny. No obstant això, l'adopció de la metodologia Kanban va permetre una adaptació ràpida i una priorització efectiva de les tasques. Es va aconseguir implementar les funcionalitats clau del MVP, incloent-hi el registre i login d'usuaris, la creació i gestió de bars, i la gestió de productes.

Desenvolupament del menú principal i distribució de taules

La implementació del menú principal, especialment el mòdul de creació i distribució de taules, va requerir significativament més temps del previst inicialment. Aquesta tasca va resultar ser més complexa del que s'havia anticipat, principalment per la necessitat de crear una interfície intuïtiva i funcional que permetés als usuaris gestionar eficientment la distribució de les taules en diferents plantes i terrasses. Com es pot observar en el diagrama de Gantt, aquesta és la fase que s'ha allargat més en el desenvolupament, ocupant aproximadament un 30% més del temps inicialment assignat. Malgrat aquesta desviació, la qualitat del resultat final justifica el temps addicional invertit, ja que proporciona una experiència d'usuari molt més satisfactòria.

Fase de proves i refinament

Aquesta fase es va avançar parcialment i es va integrar amb la fase de desenvolupament, seguint els principis de millora contínua de Kanban. Es van dur a terme proves unitàries i d'integració de manera concurrent amb el desenvolupament, la qual cosa va permetre identificar i resoldre problemes de manera més eficient.

Fase de documentació final i lliurament

La documentació final s'ha iniciat abans del previst, aprofitant els períodes de menor càrrega de desenvolupament per avançar en la redacció de la memòria intermèdia. Això ha permès una distribució més equilibrada de la càrrega de treball i s'espera que faciliti el compliment dels terminis de lliurament final.

Anàlisi de les desviacions i el seu impacte

1. **Desviació en la redacció de l'avantprojecte**: Va requerir aproximadament un 20% més de temps del previst inicialment. Aquesta desviació no va tenir un impacte significatiu en el cost del projecte, ja que es va compensar amb una major eficiència en fases posteriors.
2. **Extensió de la fase de disseny:** El disseny de la base de dades va requerir un 15% més de temps del planificat. Això va provocar un lleuger retard en l'inici del desenvolupament, però va donar com a resultat una arquitectura més robusta que va facilitar el posterior desenvolupament.

3. **Desenvolupament del mòdul de taules:** La implementació de la creació i distribució de taules va requerir un 30% més de temps del planificat. Aquesta ha estat la desviació més significativa del projecte, però ha donat com a resultat una interfície més intuïtiva i funcional que millora notablement l'experiència d'usuari.
4. **Avançament de la documentació final:** Iniciar la documentació abans del previst ha permès una distribució més equilibrada del treball, sense impacte negatiu en el cost del projecte.

Impacte en el cost del projecte

Les desviacions observades han tingut un impacte mínim en el cost total del projecte. L'increment de temps en certes fases s'ha compensat amb l'eficiència guanyada en altres, donant com a resultat una desviació de cost estimada molt petita respecte al pressupost inicial.

Conclusió

Malgrat les petites desviacions observades, el projecte segueix en línia amb la planificació general i es confirma que finalitzarà segons les dates indicades a la planificació inicial. L'adopció de la metodologia Kanban ha demostrat ser efectiva en la gestió de canvis i en la millora contínua del procés de desenvolupament, cosa que permet una adaptació àgil a les desviacions sense comprometre els objectius ni els terminis del projecte.

Diagrama de Gantt adaptat als canvis:

Es pot veure com la fase de desenvolupament pensada per fer de mitjans de Gener a mitjans de Febrer es va allargar fins a finals de Febrer.

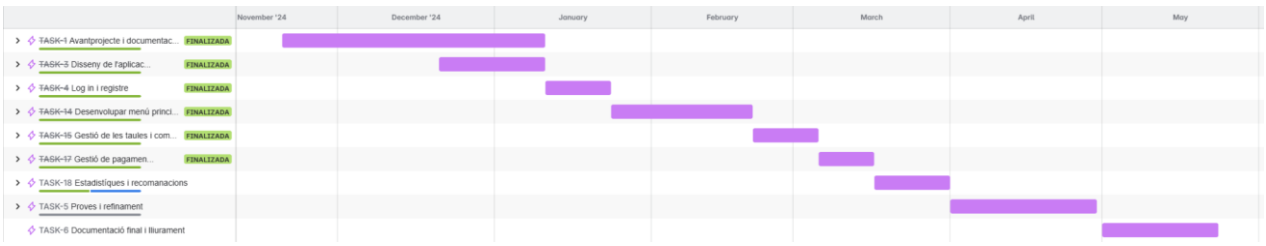


Figura 2. Diagrama de Gantt adaptat als canvis a l'eina de gestió de projectes de software Jira Software. Font: Elaboració pròpia.

2. Avaluació de riscos

L'avaluació de riscos és essencial per identificar, analitzar i mitigar possibles problemes que puguin endarrerir o fins i tot cancel·lar el projecte. Seguint un procés estructurat d'anàlisi de riscos, hem identificat els següents riscos potencials:

Riscos tècnics

1. Complexitat tècnica inesperada: La implementació de certes funcionalitats, com el sistema de recomanacions basat en machine learning, podria resultar més complexa del previst.
    - Mitigació: Realitzar prototips ràpids i proves de concepte en les primeres etapes del projecte.
2. Problemes d'integració: Dificultats en la integració de diferents components del sistema (frontend, backend, base de dades).
    - Mitigació: Implementar integració contínua i realitzar tests d'integració freqüents.

Riscos de planificació

3. Estimacions inexactes: Subestimació del temps necessari per desenvolupar certes funcionalitats.
    - Mitigació: Utilitzar tècniques d'estimació àgils com el Planning Poker i revisar les estimacions regularment.
4. Canvis en els requisits: Modificacions significatives en els requisits durant el desenvolupament.
    - Mitigació: Mantenir una comunicació constant amb els stakeholders i utilitzar un backlog de producte flexible.

Riscos de recursos

5. Manca d'experiència en tecnologies específiques: Possible falta d'experiència en algunes de les tecnologies escollides.
    - Mitigació: Proporcionar formació a l'equip i considerar la contractació de consultors experts si és necessari.
6. Disponibilitat limitada de recursos: Possibles conflictes amb altres projectes o compromisos.
    - Mitigació: Planificar acuradament la disponibilitat dels recursos i tenir un pla de contingència.

Riscos externs

7. Canvis en les regulacions: Possibles canvis en les normatives de protecció de dades o en les regulacions del sector de l'hostaleria.
    - Mitigació: Mantenir-se informat sobre possibles canvis reguladors i dissenyar el sistema amb flexibilitat per adaptar-se.
8. Problemes amb proveïdors externs: Possibles problemes amb serveis de tercers com el hosting o les plataformes de pagament.
    - Mitigació: Tenir alternatives identificades i plans de contingència per a serveis crítics.

Pla de gestió de riscos

Per a cada risc identificat, s'ha assignat una probabilitat d'ocurrència i un impacte potencial, prioritzant-los mitjançant la fórmula següent:

$$\boldsymbol{Prioritat = Probabilitat\ x\ Impacte}$$

El seguiment dels riscos es realitzarà de manera contínua al llarg del projecte, revisant regularment la seva probabilitat i impacte. Això es farà en reunions periòdiques programades per avaluar l'estat del projecte, on també es plantejaran estratègies de mitigació per als riscos existents i s'identificaran nous riscos potencials.

Aquest enfocament permet anticipar i gestionar proactivament possibles problemes que puguin sorgir durant el desenvolupament del projecte, minimitzant els riscos d'endarreriments o cancel·lacions i augmentant les possibilitats d'èxit.

3. Pressupost

Costos de Personal

- Desenvolupador Junior:
    - Sou net mensual: 1.200€
    - Cost anual per a l'empresa: 28.600€
    - Preu hora: 16€
    - Hores estimades del projecte: 500 hores
    - Cost total: 8.000€

Costos de Maquinari (prorrateig)

- Dispositius de testing:
    - Cost total: 800€
    - Vida útil estimada: cinc anys
    - Durada del projecte: sis mesos
    - Cost prorrateig: 80€

Costos de Programari i Serveis

- Base de dades: 150€ (300€ anuals)
- Publicació en Google Play: 25€ [1]
- Publicació en App Store: 49,5€ (99€ anuals) [2]
- Hosting i desplegament al núvol: 300€ (600€ anuals)
- Eines de testing i debugging: 50€ (100€ anuals)
- IDE de desenvolupament (IntelIj Ultimate): 250€ (500€ anuals)

Costos Indirectes

- Lloguer d'espai, subministraments, neteja, etc.:
    - 4€/hora addicionals
    - 500 hores * 4€ = 2.000€

Costos Energètics Estimats

- Consum energètic dels dispositius i servidors: 100€

Total Pressupost

- Personal: 8.000€
- Maquinari: 80€
- Programari i Serveis: 874,5€
- Costos Indirectes: 2.000€
- Costos Energètics: 100€

Total aproximat: 11.000€

4. Anàlisi de viabilitat

4.1. Viabilitat tècnica

El projecte es considera tècnicament viable perquè utilitza tecnologies robustes i àmpliament adoptades:

- **Frontend:** React Native, que facilita el desenvolupament multiplataforma.
- **Backend:** Spring Boot, ideal per a aplicacions empresarials amb integració d'APIs RESTful.
- **Base de dades:** MySQL, configurada per manejar concurrència mitjançant bloqueig de registres i transaccions.
- **Eines de desenvolupament:** Visual Studio Code, IntelliJ, Postman, GitHub per al control de versions.

Els reptes tècnics es poden abordar dins del termini disponible amb la metodologia Kanban.

4.2. Viabilitat econòmica

El projecte presenta una viabilitat econòmica sòlida:

- **Mercat objectiu:** Petits i mitjans establiments de restauració amb necessitats específiques.
- **Preu competitiu:** Subscripció mensual assequible (10-20 €), adaptada als petits negocis.
- **Proposta de valor:** Producte senzill, intuïtiu i amb funcionalitats avançades com estadístiques basades en *machine learning*.
- **Diferenciació:** Funcionalitats úniques que no són comunes en aplicacions econòmiques del mercat actual.
- **Estratègia de captació:** Es preveu captar entre 100 i 300 clients en el primer any, amb potencial creixement gràcies al boca-orella i la publicitat digital.

Aquest model econòmic garanteix rendibilitat inicial i escalabilitat futura.

4.3. Viabilitat mediambiental i perspectiva de gènere

Eficiència energètica

Ús de servidors en el núvol amb certificacions de sostenibilitat

L'adopció de servidors al núvol amb certificacions de sostenibilitat ofereix diversos avantatges mediambientals:

- Reducció de fins a un 93% en l'eficiència energètica comparada amb centres de dades locals (Agència de Residus de Catalunya, n.d.). [3]
- Disminució significativa de les emissions de carboni i dels costos energètics.
- Implementació d'estratègies d'optimització com virtualització, sistemes de refrigeració avançats i gestió intel·ligent de càrrega de treball (Agència de Residus de Catalunya, n.d.).

Algunes certificacions rellevants inclouen:

- Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) [4]
- Energy Star per a Centres de Dades [5]
- Codi de Conducta Europeu per a Centres de Dades (Agència de Residus de Catalunya, n.d.)

Reducció de l'ús de paper i altres recursos físics

L'aplicació contribuirà a la reducció de l'ús de paper i altres recursos físics en els establiments que l'adoptin:

- Implementació de tiquets digitals, que podria evitar l'emissió de més de 239 tones de CO_2 generades durant la producció de paper.
- Disminució de la necessitat de talar arbres per a la producció de paper. Cada tona de paper reciclat pot estalviar aproximadament disset arbres.
- Reducció del consum d'aigua i energia associat a la producció de paper. El reciclatge utilitza un 60% menys d'energia i un 50% menys d'aigua que la producció de paper verge.

Perspectiva inclusiva

- **Disseny accessible:**
    - Usar etiquetes ARIA per millorar la compatibilitat amb lectors de pantalla. [6]
    - Garantir contrast adequat entre colors per a persones amb discapacitats visuals.
    - Implementar tipografia i maquetació llegibles.
- **Proves amb usuaris diversos:**
    - Realitzar tests d'usabilitat amb participants representatius per garantir accessibilitat universal.
    - Incorporar retroalimentació per ajustar el disseny segons necessitats culturals i socials.

Aquest enfocament assegura que el projecte sigui sostenible, inclusiu i alineat amb les necessitats mediambientals i socials.

Proves amb usuaris finals diversos

Per garantir que l'aplicació sigui comprensible i adaptable a diferents contextos culturals i socials, es realitzaran proves amb usuaris seguint aquestes pautes:

- Definir l'abast de l'avaluació i el perfil dels participants.
- Elaborar un guió de les sessions de prova.
- Realitzar sessions de test amb usuaris de diversos perfils i habilitats tecnològiques.
- Analitzar els resultats i elaborar conclusions per millorar l'accessibilitat i usabilitat de l'aplicació.
- Aquestes proves permetin identificar obstacles i dificultats que els usuaris puguin trobar, assegurant així que l'aplicació sigui veritablement inclusiva i adaptada a diferents contextos culturals i socials.

5. Aspectes legals

El desenvolupament del projecte ha de complir amb les normatives i regulacions legals vigents en diversos àmbits, especialment pel que fa a la propietat intel·lectual, la protecció de dades i l'ús de tecnologies open source.

Propietat intel·lectual i copyright [7]

Tots els components desenvolupats en aquest projecte, incloent-hi el codi font, la interfície d'usuari i els materials gràfics, seran propietat exclusiva de l'autor.

Es respectarà la legislació en matèria de copyright, evitant l'ús no autoritzat de material propietat de tercers, i s'utilitzaran només biblioteques o recursos amb llicències compatibles, com MIT, Apache 2.0 o GPL.

En cas de distribuir el programari públicament, es considerarà l'ús d'una llicència de programari de codi obert, com ara Creative Commons o llicències avalades per la Open Source Initiative.

Protecció de dades i GDPR [8]

L'aplicació gestionarà dades personals de clients (comandes, reserves, preferències, etc.) i treballadors (comandes assignades). Per això, cal assegurar que el projecte compleixi amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), establint les següents mesures:

Els usuaris hauran de consentir explícitament l'ús de les seves dades personals.

Es proporcionarà una política de privacitat clara i accessible que expliqui com es recullen, processen i emmagatzemen les dades.

Totes les dades es xifraran tant en trànsit com en repositori, utilitzant protocols com TLS i mecanismes de xifratge de bases de dades.

Es desenvoluparà un mòdul per permetre als usuaris exercir els seus drets (accedir, modificar o eliminar dades) segons la normativa GDPR.

Ús de tecnologies de codi obert

El projecte farà ús de tecnologies de codi obert com React Native, Spring Boot i MySQL, que tenen llicències permissives.

La integració de components open source estarà degudament documentada, incloent-hi referències a les llicències corresponents per evitar conflictes legals.

L'ús de biblioteques o frameworks externs es limitarà a aquells que siguin àmpliament reconeguts i compatibles amb els estàndards del projecte.

Altres regulacions

Es tindrà en compte la Directiva de Copyright en el Mercat Únic Digital de la Unió Europea per garantir que el programari compleixi amb les normatives vigents sobre drets digitals.

Si el projecte inclou eines per gestionar pagaments, es revisaran els requisits legals relacionats amb la seguretat en les transaccions electròniques i l'ús de plataformes de pagament.

6. Bibliografia

1. Google Play Console. (2024). *Distribute apps on Google Play*. Disponible a: https://play.google.com/console/about
2. Apple Developer. (2024). *App Store - Pricing and availability*. Disponible a: https://developer.apple.com/app-store/pricing
3. Agència de Residus de Catalunya. (n.d.). *Promoció de l'ús responsable de paper i de la desmaterialització de la informació a les oficines i els equipaments municipals*. Generalitat de Catalunya. Disponible a: https://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/prevencio/planificacio_de_la_prevencio/recull_paper_i_cartro/PC_7_1-2_Oficines_i_equipaments.pdf
4. U.S. Environmental Protection Agency. (2018). ENERGY STAR Score for Data Centers in the United States: Technical Reference. Disponible a: https://www.energystar.gov/sites/default/files/tools/Data_Center_August_2018_EN_508.pdf
5. Cidell, J. (2011). LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). In Green cities: An A-to-Z guide (pp. 286–288). SAGE Publications. Disponible a: https://sk.sagepub.com/ency/edvol/greencities/chpt/leed-leadership-energy-environmental-design
6. W3Schools. (n.d.). Accessibility labels. Disponible a: https://www.w3schools.com/accessibility/accessibility_labels.php
7. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2024). *Copyright Basics*. Disponible a: https://www.wipo.int/copyright/en/
8. European Union. (2024). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Disponible a: https://gdprinfo.eu